

多场景英语教学音频播放与管控软件 V1.0 操作手册

1. 文档定位与适用对象

1.1 文档说明

本文档用于指导英语教师、学生与管理员在不同教学场景下使用“音频播放 + 管控 + 日志复盘”功能。文档描述以演示版实现为准，所有功能均可在系统页面与接口中定位到对应实现。

软件全称：多场景英语教学音频播放与管控软件 V1.0

1.2 适用对象

英语教师：创建课时、选择片段播放、生成课堂控制事件与日志。

学生：在学生端页面查看课堂播放事件，理解场景策略对跳转/倍速的限制。

管理员：查看场景与设备清单，掌握终端在线状态。

2. 系统入口与登录

2.1 访问入口

演示版采用“前端静态页 + API 服务”方式：

前端：apps/web/index.html

API：/api/health

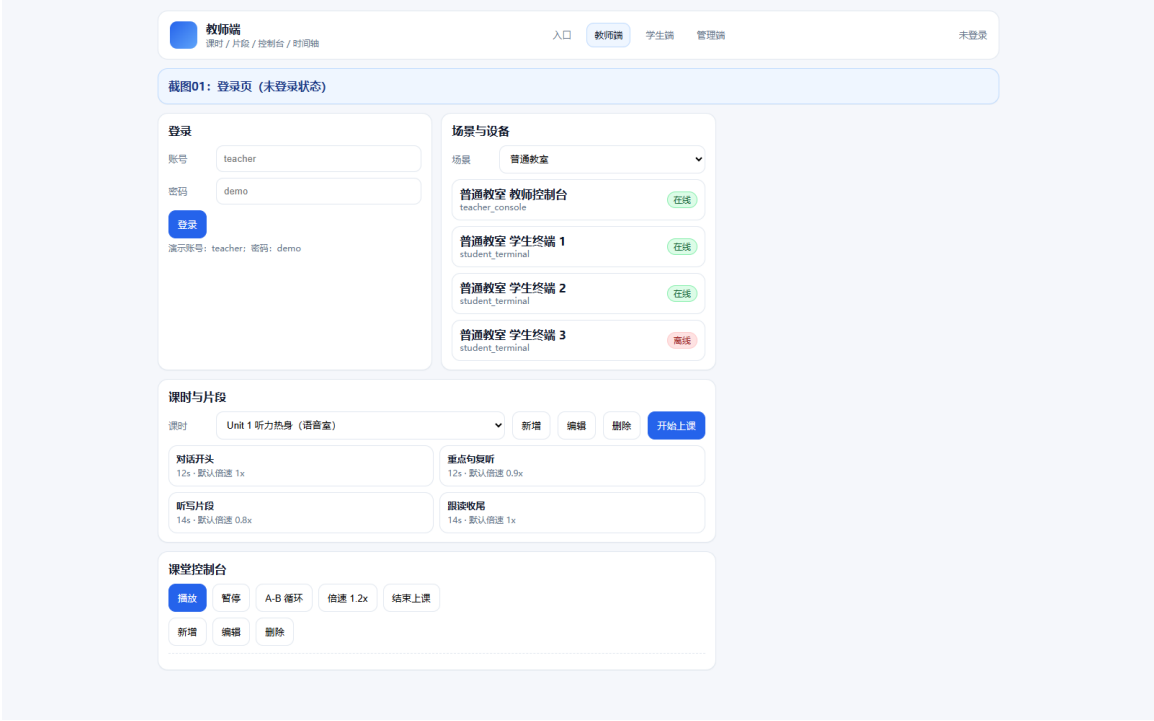
2.2 登录

打开首页，输入账号与密码。

点击“登录”，右上角显示当前登录用户与角色。

演示账号：teacher / student / admin，密码均为 demo。

代码定位证据：apps/api/routers/auth.py POST /api/login authenticate_user



3. 场景与设备

3.1 场景策略说明

系统内置 5 类场景，并为每类场景配置能力开关：

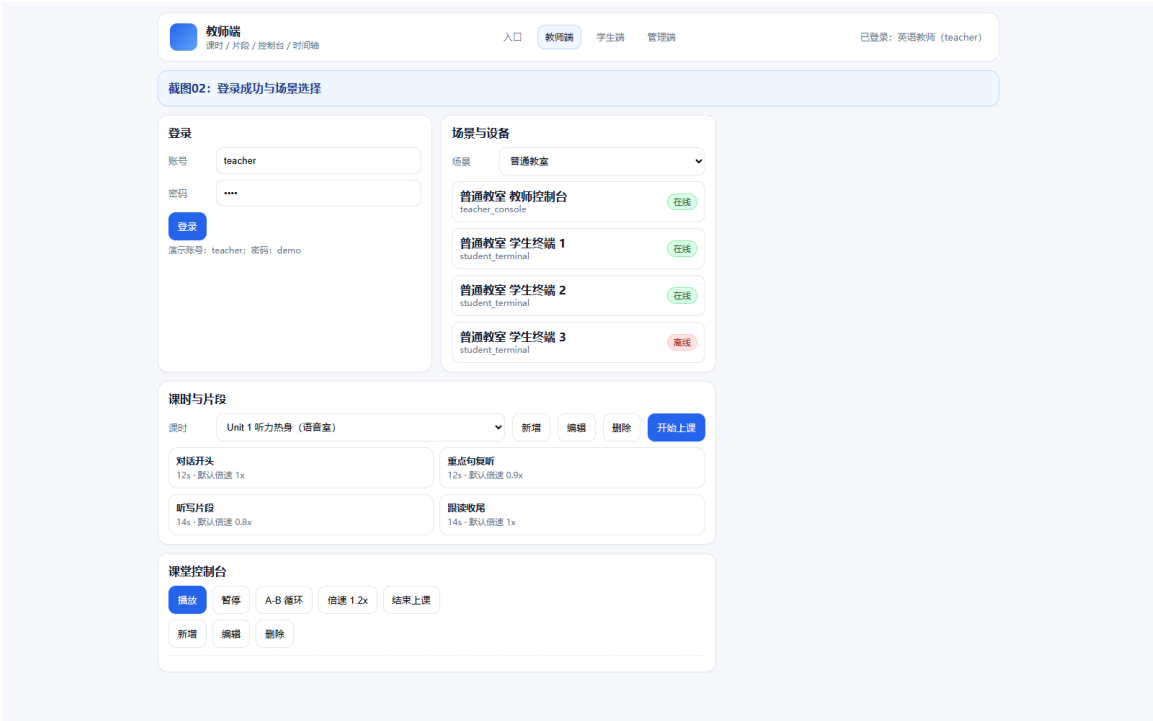
强制同步（force_sync）

学生跳转（student_seek）

学生倍速（student_speed）

学生循环（student_loop）

代码定位证据： packages/core/store.py _seed scene_language_lab



3.1.1 场景策略对课堂节奏的影响

本系统把“是否允许学生端自由操作”的规则显式化，避免课堂临时口头约束带来的执行偏差。教师在开始上课后会看到当前会话绑定的场景策略，学生端（演示）在拉取事件时以该策略作为权限依据。

策略字段口径：

force_sync：为 true 时，课堂以教师端为准，学生端不提供自由跳转入口（演示版通过“仅展示策略 + 事件跟随”体现）。

student_seek：为 true 时，学生端允许在回听场景下按片段跳转（演示版用策略说明与后续扩展点体现）。

student_speed：为 true 时，学生端允许切换倍速（演示版用策略说明与后续扩展点体现）。

student_loop：为 true 时，允许片段循环训练（演示版通过教师端 ab_loop 事件体现循环训练意图）。

场景建议用法（演示口径）：

语音室：**force_sync=true**，教师主导，适合听写与跟读节奏统一。

线上直播：**force_sync=true**，避免网络延迟下的学生端随机跳转。

自习室：允许跳转/倍速/循环，适合学生自主回听训练。

3.2 设备列表

选择场景后，页面展示该场景下的教师控制台与学生终端，并显示在线/离线状态。

代码定位证据：apps/api/routers/devices.py GET /api/devices list_devices



3.2.1 设备字段口径

设备面板用于让教师或管理员快速判断“当前教学场景是否具备开课条件”。演示版设备字段如下：

名称：用于区分教师控制台与学生终端。

类型：teacher_console / student_terminal。

在线状态：online=true 表示该终端可接受课堂控制事件（演示版以固定数据模拟）。

末次心跳：用于追溯离线原因（演示版以时间戳模拟）。

4. 课前准备（教师）

课前准备建议在上课前完成，减少课堂中切换页面与搜索资源的时间。

选择目标场景（例如语音室/线上直播）。

登录教师账号，确认右上角显示为教师角色。

在“课时与片段”区域确认本节课的课时是否存在：没有则点击“新增”。

在片段列表中选择预期使用的片段，检查片段标签与默认倍速是否符合课堂计划。

若本节课需要重复训练某句，可在课堂中使用“A-B 循环”控制事件。

代码定位证据：`apps/web/teacher.js refreshLessons refreshClips`

5. 管理员使用（演示）

管理员侧关注“场景策略是否符合教学管理要求、终端是否在线、异常是否可追溯”。演示版把管理员能力集中在数据可见性与入口位置确认。

5.1 场景能力核对

管理员可切换不同场景，查看策略字段并确认是否满足教务要求。例如：

线上直播：建议禁止学生端跳转与倍速，避免课堂内容不同步。

口语角：允许学生端倍速与循环，强调自主练习与跟读节奏调整。

代码定位证据：`packages/core/store.py capabilities scene_live`

5.2 设备在线核对

进入设备面板后，管理员可观察：

同一场景下学生终端是否有离线；离线可能来自网络或终端未启动（演示版为模拟状态）。

教师控制台是否在线；若教师控制台离线，应先恢复环境再开课。

代码定位证据：`apps/api/routers/devices.py list_devices scene_id`

6. 数据字典（演示口径）

本节用于说明页面与接口里常见字段的含义，便于材料审核与二次扩展时保持一致。

6.1 课时（Lesson）

id: 课时标识（系统生成）。

title: 课时名称，出现在课时下拉框。

scene_id: 场景标识，与策略绑定。

teacher_id: 授课教师标识（演示版为固定用户）。

status: draft / running（演示版用于表示是否已开始上课）。

代码定位证据: packages/core/store.py create_lesson status

6.2 片段 (Clip)

label: 片段标签，用于课堂中快速定位。

start_ms / end_ms: 片段起止时间（毫秒）。

default_speed: 默认倍速建议。

loop_suggest: 建议循环次数（用于课堂训练节奏提示）。

代码定位证据: packages/core/store.py create_clip start_ms

6.3 会话与事件

PlaybackSession: 一次课堂开始到结束的会话容器（演示版创建后不做结束逻辑）。

ControlEvent: 课堂操作留痕记录，可按 since 增量读取。

代码定位证据: apps/api/routers/control.py list_events since

7. 接口清单 (演示)

本系统接口以 /api 为前缀，常用接口如下：

POST /api/login: 登录

GET /api/scenes: 场景列表

GET /api/devices: 设备列表（可按 scene_id 过滤）

GET /api/lessons: 课时列表

POST /api/lessons: 新增课时

GET /api/lessons/{lesson_id}/clips: 片段列表

POST /api/lessons/{lesson_id}/clips: 新增片段（演示版保留接口，前端入口为按钮提示）

POST /api/lessons/{lesson_id}/start: 开始上课（创建 session）

POST /api/sessions/{session_id}/event: 提交控制事件

GET /api/sessions/{session_id}/events: 拉取事件列表

GET /api/sessions/{session_id}/policy: 读取会话策略

GET /api/lessons/{lesson_id}/stats: 统计

代码定位证据: apps/api/routers/control.py get_policy /api/sessions/{session_id}/policy

8. 课时与片段

8.1 新建课时

用 teacher 登录。

在“课时与片段”区域点击“新增”。

课时会绑定当前选择的场景，用于决定学生端权限。

代码定位证据: apps/api/routers/lessons.py POST /api/lessons create_lesson



8.2 编辑与删除（演示入口）

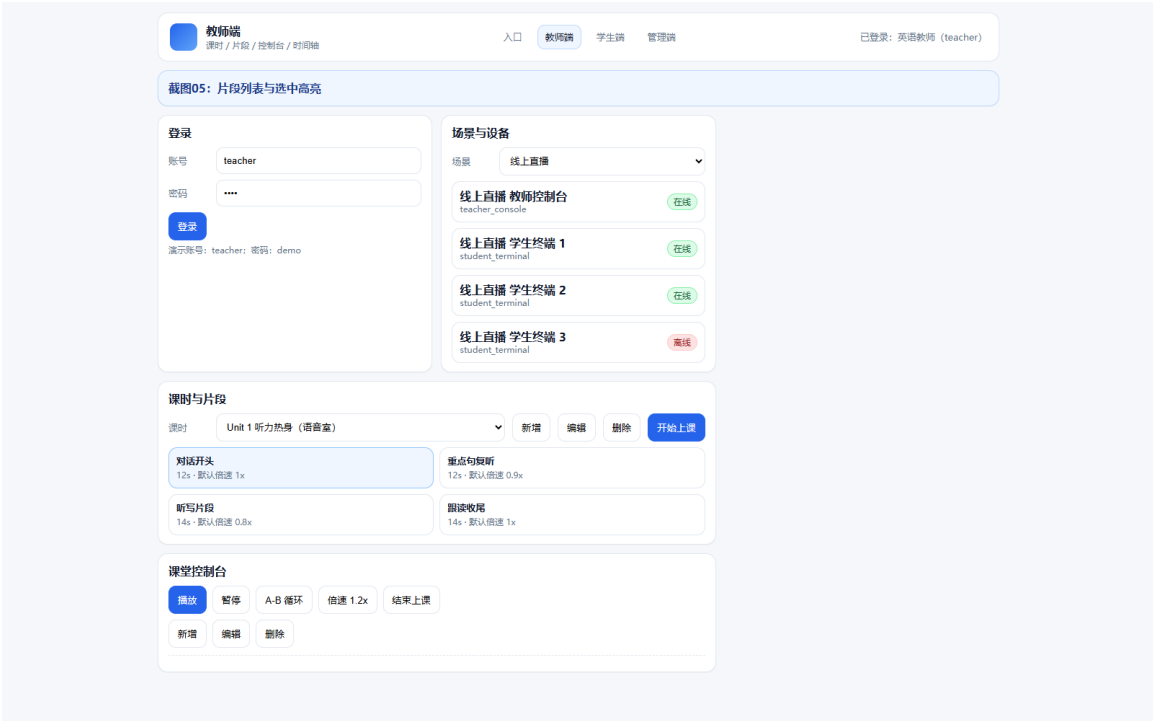
在课时下拉框右侧提供“编辑”“删除”按钮，用于演示课时维护入口与管控面板的基本交互位置。

代码定位证据: apps/web/index.html btnEditLesson btnDeleteLesson

8.3 片段列表

选择课时后显示片段列表。片段包含标签、起止时间、默认倍速等信息。点击片段会高亮为“当前片段”。

代码定位证据: apps/api/routers/lessons.py GET /api/lessons/{lesson_id}/clips list_clips



8.4 片段维护（演示入口）

控制台在播放按钮下方提供片段“新增 / 编辑 / 删除”入口，用于演示资源维护操作位置。

代码定位证据：apps/web/index.html btnAddClip btnDeleteClip

8.5 课时与片段的命名建议（便于课堂操作）

为减少课堂中反复查找，建议按“单元 + 训练目的”命名课时，并按“训练动作 + 语料位置”命名字段：

课时示例：Unit 2 听写训练、Unit 5 跟读热身、Unit 3 重点句复听。

片段示例：对话开头、重点句复听、听写片段、跟读收尾。

演示版虽不强制命名规则，但手册建议的命名方式与 UI 结构一致，便于后续扩展为校验规则或模板。

9. 课堂控制台与日志

9.1 开始上课

教师选择课时后点击“开始上课”，系统创建播放会话（session），并在页面显示该会话对应的场景策略。

代码定位证据：apps/api/routers/control.py POST /api/lessons/{lesson_id}/start start_lesson

场景策略：强制同步=是；学生跳转=禁止；倍速=禁止；循环=允许

9.2 播放/暂停/循环/倍速

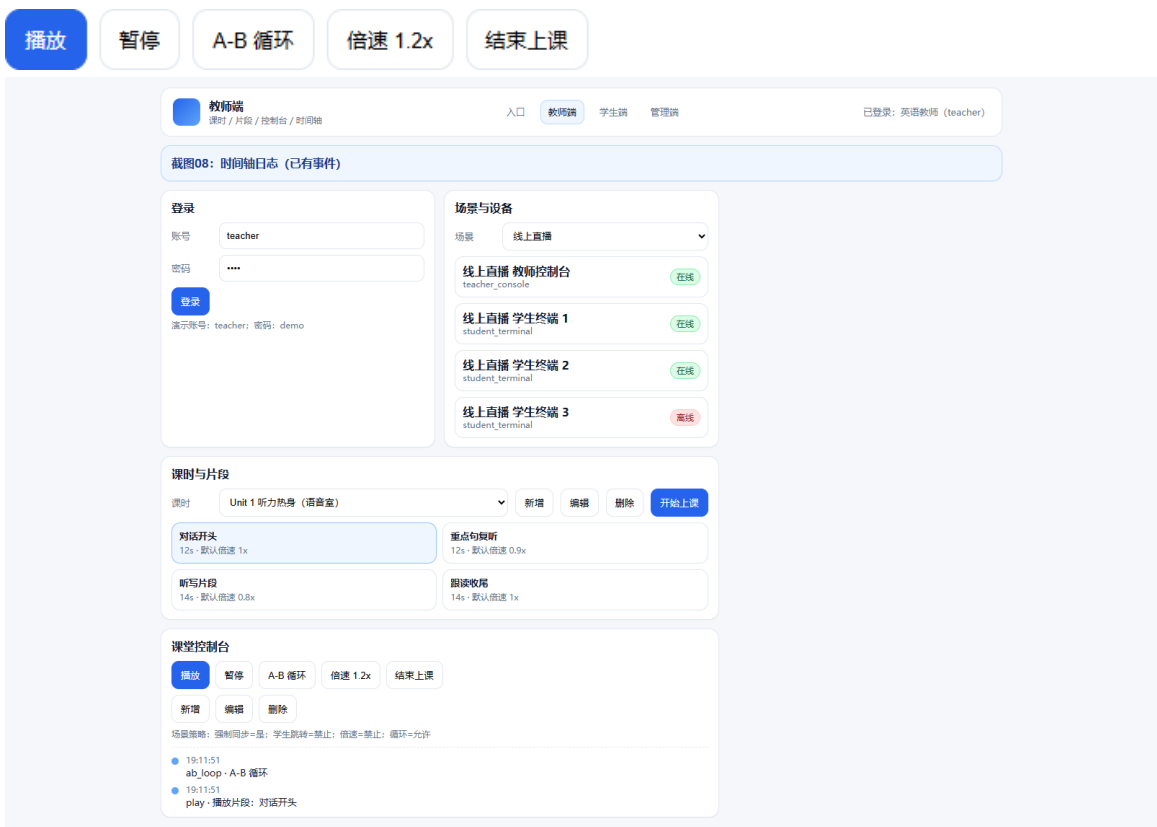
先选择一个片段。

点击“播放”产生 play 事件；点击“暂停”产生 pause 事件。

点击“A-B 循环”产生 ab_loop 事件；点击“倍速 1.2x”产生 speed 事件。

所有控制事件进入时间轴日志，便于课后复盘。

代码定位证据：apps/api/routers/control.py POST /api/sessions/{session_id}/event add_event



5.2.1 控制事件字段口径

课堂控制台的每次操作都会形成一条控制事件，用于复盘：

seq：事件序号，学生端按 since 增量拉取。

action：事件类型（play / pause / ab_loop / speed）。

payload：与事件相关的参数（例如片段 id、倍速值）。

`created_at`: 事件时间戳, 用于时间轴展示。

代码定位证据: `packages/core/store.py add_event seq`

5.2.2 时间轴阅读方法

时间轴按“最新事件在上方”展示, 便于教师在课堂中快速确认刚刚发出的指令是否已落入系统日志。课后复盘时, 可按事件类型统计出课堂中重复训练的片段与常用操作(演示版提供统计接口入口, 便于扩展为图表)。

代码定位证据: `apps/api/routers/stats.py GET /api/lessons/{lesson_id}/stats lesson_stats`

9.3 结束上课(演示)

课堂结束时, 建议点击“结束上课”, 用于标记本次会话结束时间, 避免后续事件继续写入同一会话(演示版提供会话结束接口与状态标记)。

代码定位证据: `apps/api/routers/control.py POST /api/sessions/{session_id}/end end_session`

10. 学生端(事件跟随演示)

演示版学生端不做真实音频同步播放, 使用“事件轮询”模拟跟随: 学生端按 `since` 序号拉取新事件, 并依据场景策略决定是否允许跳转/倍速等操作。

代码定位证据: `apps/api/routers/control.py GET /api/sessions/{session_id}/events since`

10.1 事件跟随的操作说明(演示)

教师开始上课后, 系统创建 `session`。

教师在控制台点击播放, 产生 `play` 事件。

学生端通过轮询接口拿到新事件后, 根据策略提示“本场景是否允许自由操作”。

演示版把“跟随”体现为: 学生端页面持续更新事件列表, 并把当前策略展示给用户。

10.2 课堂复盘建议(演示口径)

课后复盘时可以关注:

哪些片段播放次数高: 可能是难点句或课堂节奏需要调整。

`ab_loop` 使用频率: 可以衡量重复训练强度。

`pause` 频率: 可用于回看讲解与播放切换的节奏。

代码定位证据: `packages/core/store.py lesson_stats action_count`

10.3 学生端行为口径（用于材料一致性）

为避免“手册描述超出实现范围”，本项目对学生端能力做如下口径约束（演示版以可见性与策略提示为主）：

学生端不直接播放音频文件：页面展示“当前课堂事件”与“场景策略”，用于说明课堂管控模型。

学生端不提供倍速/跳转按钮：是否允许倍速/跳转以策略提示呈现，便于后续扩展为真实播放控件。

学生端事件列表按 `since` 增量拉取：保证数据量可控，并可用作“课堂复盘”统计的输入。

代码定位证据：`apps/web/student.js poll /api/sessions/{session_id}/events`

10.4 复盘建议（面向教师与管理员）

当课堂结束后，建议从以下角度复盘：

高频播放片段：可能是难点句或听写片段，需要在后续课时中提前预热。

`ab_loop` 使用次数：可衡量重复训练强度；若过高，建议把片段拆分更细或调整倍速策略。

`pause` 分布：暂停密集通常意味着讲解插入较多，可考虑把讲解拆成“先听后讲”或“先听后讲”的固定节奏。

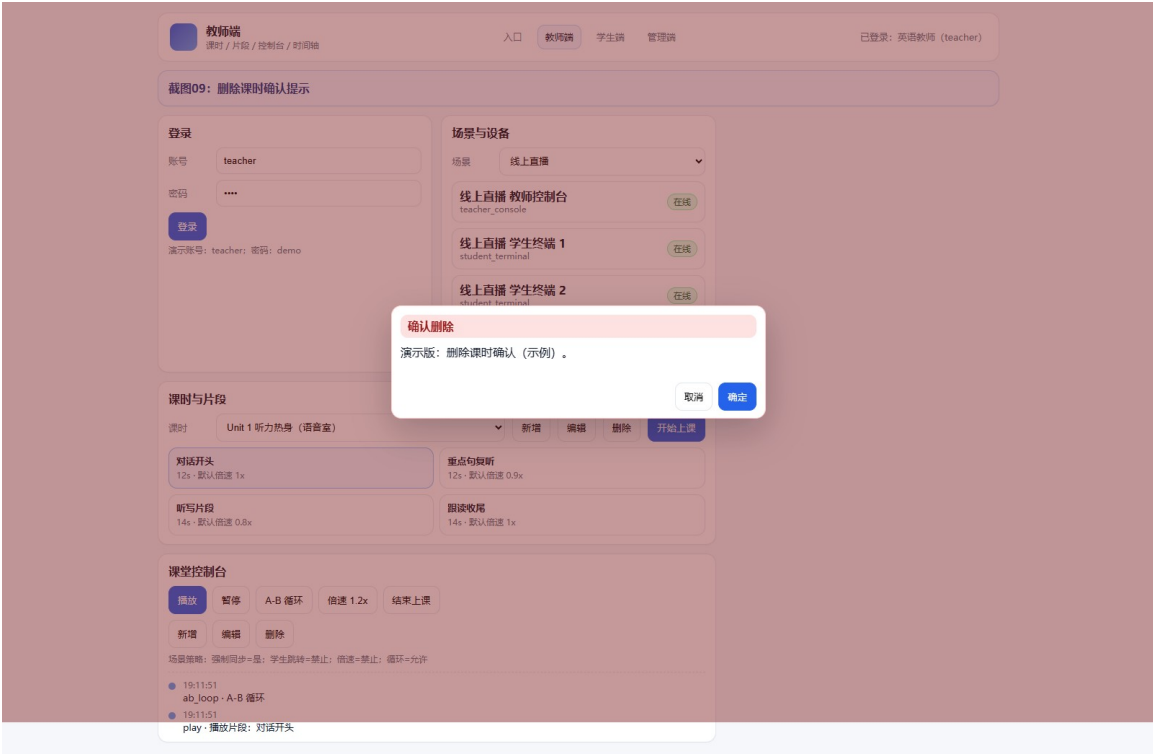
场景策略适配：若在自习室也出现大量重复训练，建议为该场景提供更自由的回听与倍速（正式版可落地到学生端控件）。

11. 交互安全提示（演示说明）

11.1 删除课时确认

点击“删除”按钮后，演示版会弹出确认类提示，用于展示“误操作防护”的交互位置（正式版可扩展为二次确认对话框与权限校验）。

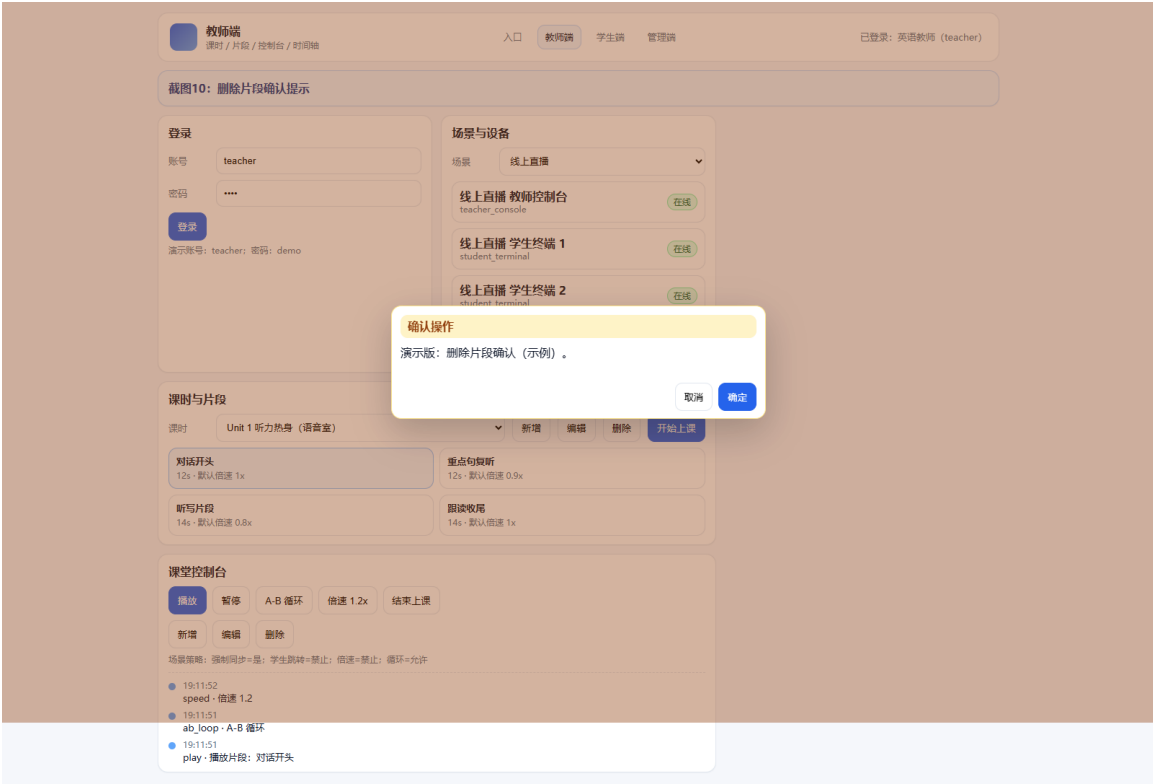
代码定位证据：`apps/web/app.js btnDeleteLesson alert`



11.2 删除片段确认

点击片段区域的“删除”入口后，演示版同样会弹出确认类提示，用于展示片段维护操作的安全提示位（正式版可扩展为确认弹窗与回滚机制）。

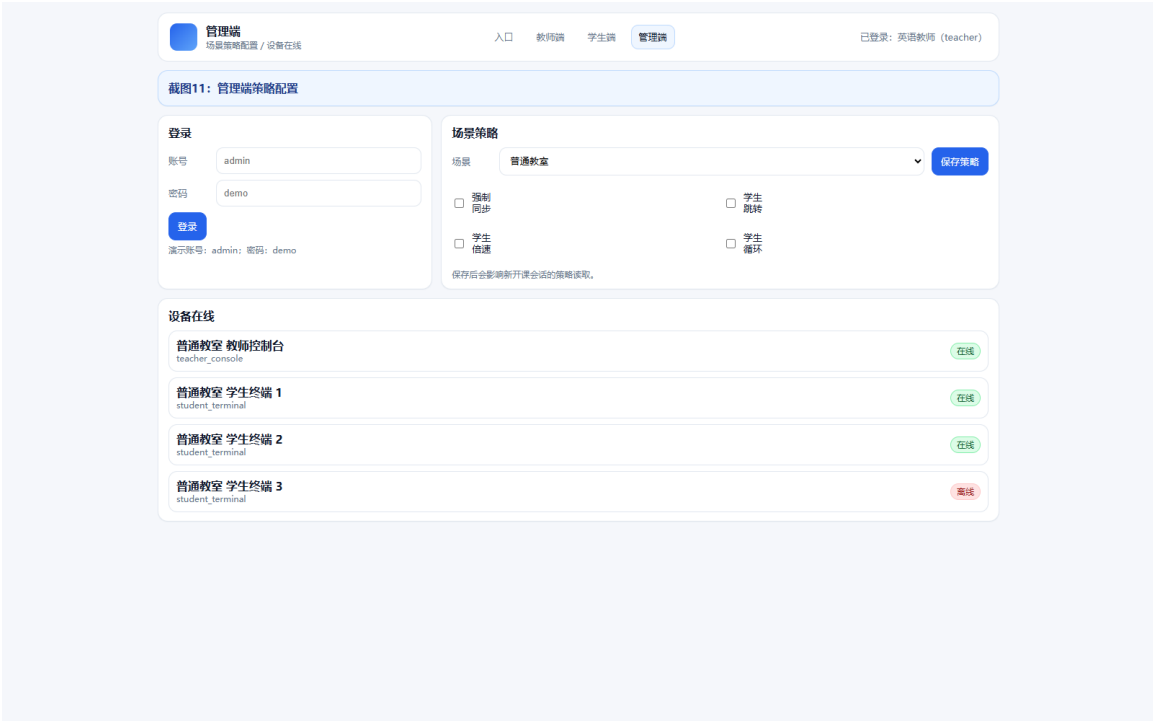
代码定位证据：apps/web/app.js btnDeleteClip alert



12. 管理端策略配置（演示）

管理端用于配置不同教学场景的策略开关，并查看终端在线情况。

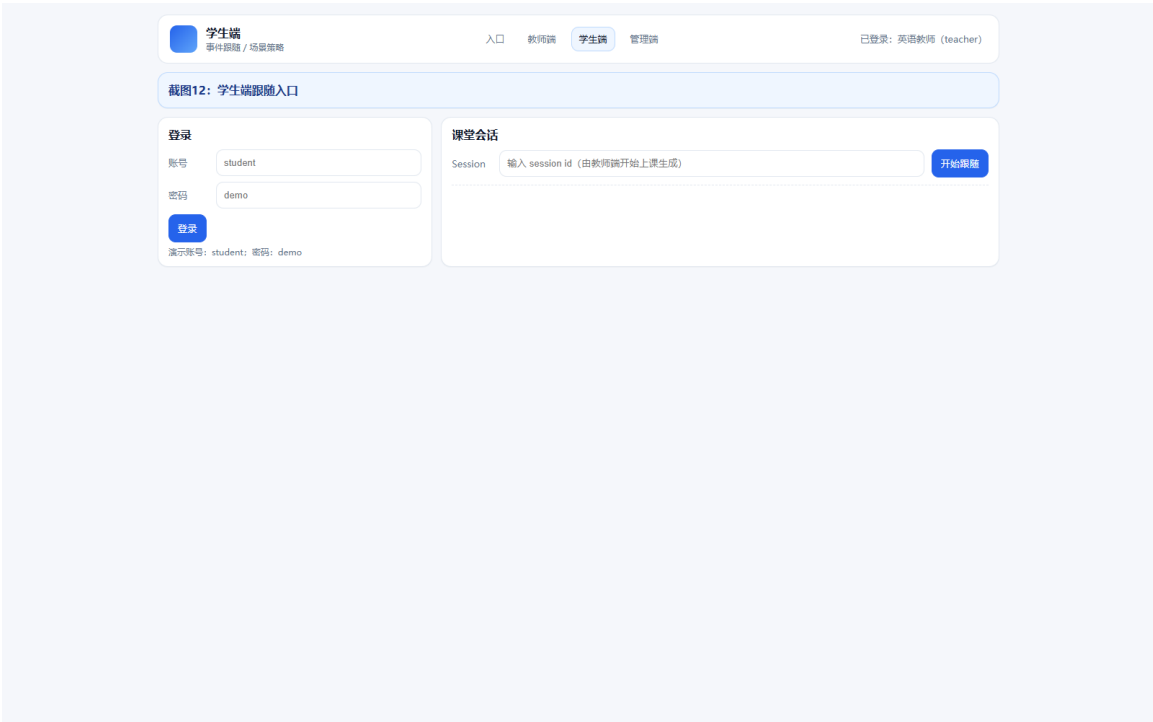
代码定位证据：apps/api/routers/scenes.py PATCH /api/scenes/{scene_id}
update_scene_capabilities



13. 学生端跟随（演示）

学生端输入教师端创建的 session id 后开始轮询事件列表，用于展示“按场景策略跟随”的效果。

代码定位证据：apps/web/student.js follow /api/sessions/{session_id}/events



14. 常见问题

页面初始化失败

检查 API 是否启动并可访问 `/api/health`。

无法创建课时/开始上课

需使用 `teacher` 账号登录。

时间轴无事件

需先开始上课，再选择片段触发播放事件。

截图看起来“没有更新”

先确认你看到的资源管理器“日期”列是否为创建日期（`CreationTime`）。命令行以 `LastWriteTime` 为准。

如需让资源管理器也显示最新，可在截图生成脚本里先删除同名文件，再将 `CreationTime` 对齐到 `LastWriteTime`。